

1. 判断下列矩阵是否可对角化？如果可对角化，求相似变换矩阵和相应的对角矩阵。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}$$

2. 教材第 168 页习题。考虑 $A = J_2(0) \oplus J_2(0) \in M_4$ ，以及 $B = J_2(0) \oplus 0_2 \in M_4$ 。

说明为什么 A 与 B 有同样的极小多项式，但它们并不相似。

*注：这里 0_2 是 2×2 的零矩阵，即

$$0_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$